



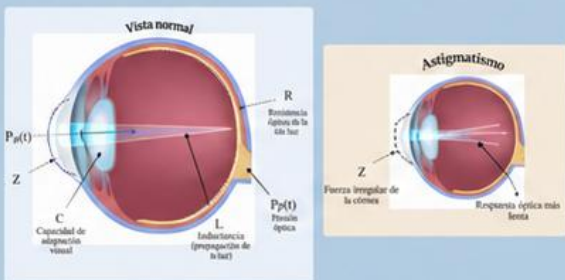
SISTEMA ÓPTICO

MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS: PROYECTO

Dr. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FISIOLÓGICO

Se estudió el sistema óptico, enfocándose en el flujo del humor acuoso y la presión intraocular. Para analizar su dinámica se utilizó un modelo eléctrico mediante un circuito RLC de dos mallas, donde cada parámetro representa una característica fisiológica del ojo. La entrada sinusoidal simula la luz que ingresa al ojo. La corriente representa el flujo de información visual.



VALORES PARA EL SISTEMA

Para el caso control (ojo sin astigmatismo) se utilizaron los siguientes valores:

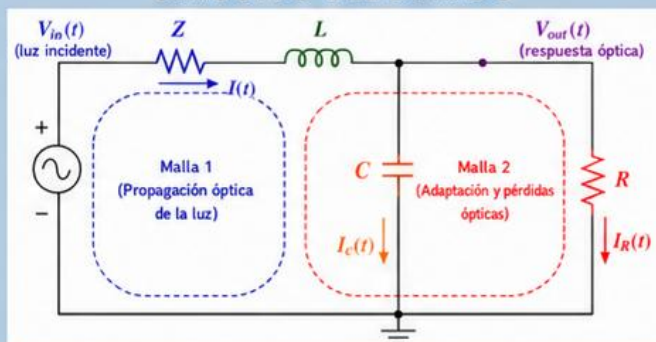
$Z=1.0k\Omega$, $L=0.20H$, $C=10\mu F$, $R=2.0k\Omega$

Para el caso con astigmatismo se utilizaron:

$Z=3k\Omega$, $L=0.30H$, $C=10\mu F$, $R=2.0k\Omega$

Los principales cambios ocurren en la impedancia Z y ligeramente en la inductancia L , debido a la irregularidad geométrica de la córnea y la respuesta dinámica menos uniforme del sistema.

CIRCUITO ELÉCTRICO



Voltaje (V) = Luz (lux)

Corriente (I) = Flujo de información visual

Z : Impedancia óptica inicial
(distorsión por geometría corneal)

L : Inductancia óptica
(retraso en la propagación de la luz)

C : Capacitancia óptica
(capacidad de adaptación visual)

R : Resistencia óptica
(pérdidas o dispersión de la luz)

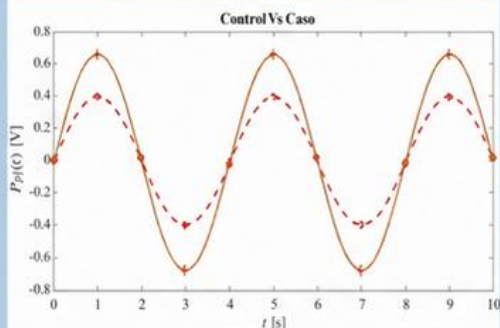
$V_{in}(t)$: Intensidad de luz incidente (lux)

$V_{out}(t)$: Respuesta óptica del ojo

$I(t)$: Flujo de información visual

RESPUESTA DEL SISTEMA

— $P_p(t)$: Control — $P_p(t)$: Caso — $P_I(t)$: Caso



ESTABILIDAD EN LAZO ABIERTO

Para los dos casos las raíces son negativas con diferente valor por lo que el sistema es:

ESTABLE-SOBREAMORTIGUADA

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

El error en estado estacionario representa la diferencia final entre la entrada y la salida del sistema. En el caso control se obtuvo un error de 0.33 (33%), mientras que en el segundo caso el error aumentó a 0.6 (60%), indicando una respuesta menos precisa del sistema.

ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES

$$P_a(t) = ZF_a(t) + L \frac{dF_a(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int [F_a(t) - F_r(t)]$$

$$P_p(t) = RF_r(t)$$

$$\frac{1}{C} \int [F_a(t) - F_r(t)] = RF_r(t)$$

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{F_r(s)(R)}{F_r(s)(RLCs^2 + s(L + ZRC) + Z + R)}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R}{(RLCs^2 + s(L + ZRC) + Z + R)}$$

EQUIPO



Rivera Durán
Vania Daniela
C22211720



Bañuelos Ocampo
Adriana Estefanía
23210694